

Первый семинар –интерфейс системы NX 10.0

Мартынюк В.А.

Оглавление

Краткие сведения о системе NX 10.0	1
Вход в систему	2
Создание нового проекта	3
Классический интерфейс системы NX 10.0	4
Панель ресурсов	5
Рабочее поле	6
Как «перейти» из одного приложения в другое	6
Понятие роли. Панели инструментов	7
Самые необходимые панели инструментов	8
Как найти нужную команду	9
Уточнение указания	9
Многокритериальный выбор	10
Подсказки и диагностические сообщения	11
Работа с диалоговыми окнами системы	11
Падающие меню и состав некоторых инструментальных панелей	12
Состав команд в падающих меню	12
Диалоговое окно «Настройки»	13
Состав команд инструментальной панели «Вид»	14
Состав команд инструментальной панели «Утилиты». Измерения	16
Навигатор модели	17
Контекстные меню в навигаторе модели	17
Как отредактировать параметры конкретного элемента модели	18
Два режима просмотра навигатора модели	18
Столбцы	19
Что находится в нижней части навигатора модели	19
Видимость и подавление отдельных элементов	19
Как в навигаторе модели именуются твердые тела и поверхности	19
Как сделать «вставку» в текст навигатора модели	20
Системные настройки	21
Компоновка рабочего поля	21
Три рекомендуемые настройки в начале сеанса	23
Визуализация	23
Эскиз в среде задачи	23
Отмена непрерывного автообразмеривания	24

Краткие сведения о системе NX 10.0

- Система NX 10.0 является известной современной CAD (*Computer –Aided Design* или САПР – системы автоматизированного проектирования) системой. Её ближайшими конкурентами в данном классе являются такие системы как CATIA и Creo. К сожалению, система NX 10.0 давно уже не является последней версией данного программного продукта. Современные версии системы NX уже и нумеруются по-другому. Но из-за организационных сложностей одновременного перехода на новые версии всех, связанных между собой проектирующих и производственных организаций, мы пока остаемся на данной версии продукта.

- Кроме данного пособия вы можете воспользоваться и иными источниками. Например, «бумажной» книгой:

Данилов Ю, Артамонов И. *Практическое использование NX Siemens*. 2011 г.

Дополнительно на каждом рабочем месте кроме самой системы NX присутствует и её системное описание (Help).

- Главное преимущество тяжелых CAD систем по сравнению с системами среднего класса (*Inventor, SolidWorks, Solid Edge, T-Flex, КОМПАС*) – это возможность проектировать сложные проекты, *большие сборки*. Изучение инструментов больших сборок в NX является темой **отдельного** семинара. Данное пособие посвящено только **базовым возможностям** системы NX.

- Нужно ещё сказать, что пользователь может работать с *локальной* системой NX, или использовать её *под управлением* PDM (*Product Data Management*) системой *Teamcenter*. Последний вариант применения NX является основным для конструкторов, поскольку весь проект итогового изделия хранится в файловом пространстве *Teamcenter*. Но в данном пособии, для простоты, мы будем иметь в виду работу с *локальным* NX.

Чтобы узнать полный номер версии NX на вашем компьютере, нужно в падающем меню *Справка* выбрать строку *О программе NX* (рис.1). В результате вы увидите диалоговое окно, в котором вы узнаете номер версии, поставленной на вашем компьютере системы (рис.2).

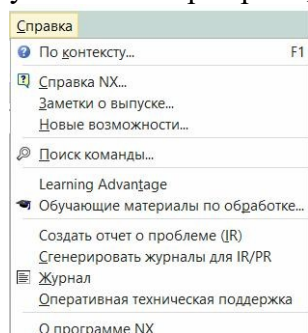


Рис.1

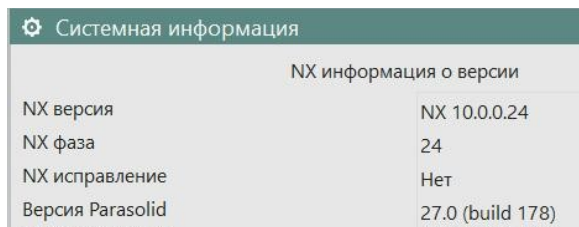


рис.2

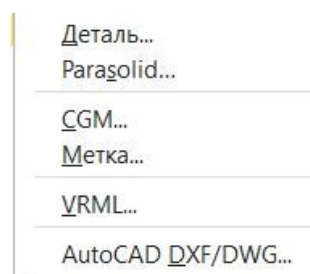


рис.3

Там же вы узнаете и про версию *Parasolid*. Ядром построения графических моделей твердых тел, кривых и поверхностей в системе NX является система *Parasolid*. (Еще одной «продаваемой», и альтернативной системой построения геометрических моделей в мире является система ACIS). Термин *Parasolid* вы можете увидеть и в списке форматов, которые можно импортировать в NX (рис.3).

- Во всем пособии, во всех наших иллюстрациях и комментариях мы будем говорить о *русскоязычной*, адаптированной версии системы NX. Переход на иной (английский) интерфейс возможен на всех рабочих местах в локальных NX. Для этого нужно сменить содержимое системной пользовательской переменной *UGII_LANG*.

Вход в систему

- Запуск системы NX 10.0 осуществляется простым «кликаньем» по пиктограмме, изображение которой показано на рис. 4.

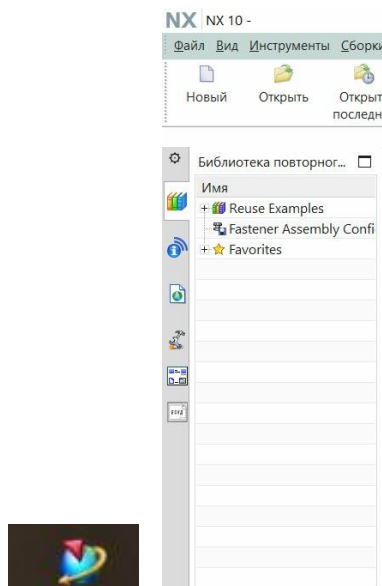


рис.4

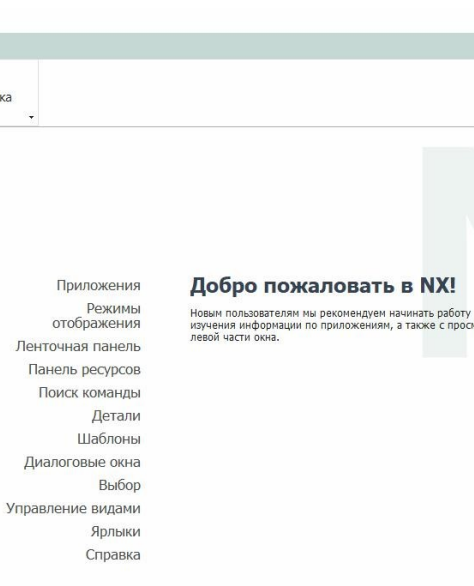


рис.5

- Первое изображение, которое вы увидите на экране своего монитора представлено на рис.5. В середине экрана, на светлом фоне вы увидите краткие комментарии по поводу различных терминов системы, её настроек, меню, и других возможностей (рис.5). Эти краткие комментарии обычно никто не читает.
- Кроме кратких комментариев, на рис.5, в левом верхнем углу экрана вы увидите первоначальный перечень падающих меню, и небольшой набор пиктограмм. Главными из них являются:
 - создание нового проекта;
 - открытие существующего проекта.

Создание нового проекта

- Начнем с пиктограммы создания нового проекта. Соответствующая пиктограмма называется «Новый» (рис.5,6).
- Сразу после этого система предложит большое диалоговое одноименное окно (рис. 7).
Здесь нужно сказать о том, что в системе NX вы можете создавать геометрические модели отдельных деталей и сложных сборок; чертежи деталей и сборочных узлов; генерировать программы для станков с ЧПУ; осуществлять кинематический и динамический анализы движущихся механизмов; оценивать механическую прочность изделий; проектировать системы трубопроводов и электрического монтажа. Все эти задачи выполняются с помощью различных **приложений** системы.

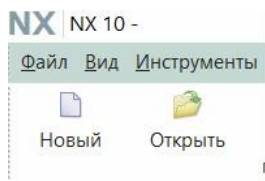


рис.6

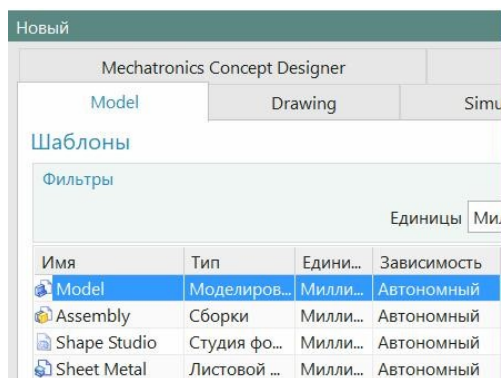


рис.7

Закладки в окне рис.7 как раз и обозначают отдельные приложения системы: создание геометрических моделей, разработка чертежей, генерация программ для станков с ЧПУ и пр.

Мы начинаем с самого востребованного приложения – создания **объемных геометрических моделей отдельных деталей**. Для этого мы выбираем закладку **Моделирование**. То есть мы начинаем осваивать приложение, в котором основное внимание будет уделяться построению **объемной геометрической модели** проектируемого объекта.

Но и внутри приложения **Моделирование** существуют различия (рис.7). Вы можете создавать геометрическую объемную модель:

- Отдельной детали
- Сборочного узла
- Сложной сцены с фотореалистичным изображением некоторого объекта
- Детали из листового материала
- Детали из авиационного листового материала
- Трубопровода
- Электрической монтажной схемы

- Выбор любого из перечисленных выше типов геометрических моделей означает и выбор определенного, так называемого **шаблона** проекта.

Дело в том, что начало любого проекта начинается с многочисленных установок. Например, для создания геометрической модели отдельной детали нужно оговорить: распределение слоев, опции загрузки и сохранения проектов, список ссылочных наборов, возможную генерацию JT файлов, режим редактирования эскизов, создание облегченных фасетных представлений и многое другое.

Конечно, все эти установки каждый раз можно создать самому и вручную. Но гораздо эффективнее предварительное создание для каждого типа проекта некоторого пустого файла, в котором все эти установки уже определены. Вот такие пустые файлы для разных типов проектов и называются **шаблонами**.

- Мы начинаем проект геометрического моделирования **отдельной детали**, и поэтому в окне рис. 7 выбираем соответствующий шаблон - верхнюю строку **Model**.

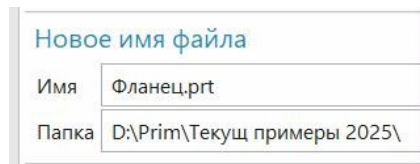


рис.8

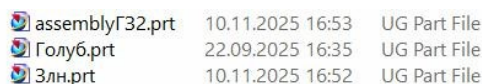


рис.9

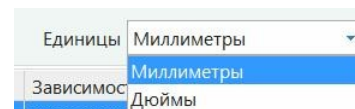


рис.10

- Если вы работаете с локальным NX, то в нижней части диалогового окна «**Новый**» (рис.7) вам придётся указать **имя файла** вашего нового проекта, и **директорию**, в которой впоследствии будет сохранен его файл (рис.8).
- Кроме этого, нужно знать, что, начиная с 10-й версии NX, и имена файлов, и имена всех директорий можно набирать и латинскими символами, и **кириллицей** (рис.8)!
- Важно подчеркнуть, что в отличие от других подобных систем (CATIA, например), в системе NX файлы проектов и *отдельных деталей*, и *сборок* имеют одно и то же расширение - **PRT**. А в директориях файлы проектов с расширением **prt** обозначаются пиктограммами как на рис. 9.
- И еще не забудьте в том же диалоговом окне (рис.7) проставить единицы измерения (рис.10).
- После всех установок в диалоговом окне «**Новый**» нажмите на кнопку ОК, и вы впервые окажетесь в среде моделирования системы NX 10.0.

Классический интерфейс системы NX 10.0

- В 10-ой версии системы NX ещё присутствуют два интерфейса:
 - *Классический*;
 - *Ленточный*.

Вы можете выбрать любой из них. Но исторически сложилось так, что большинство конструкторов продолжают работать с *классическим интерфейсом*, и поэтому в этом пособии мы станем ориентироваться на *классический* интерфейс. А описание ленточного интерфейса прилагается в отдельной главе данного пособия.

Итак, начнем описание классического интерфейса в системе NX 10.0 (рис.11).

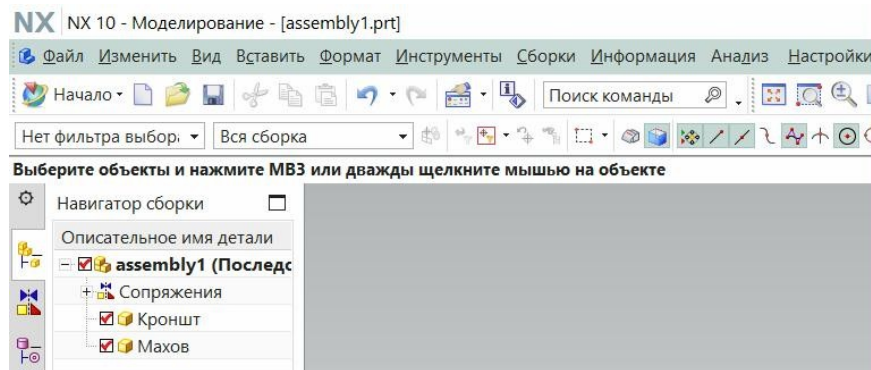


Рис.11

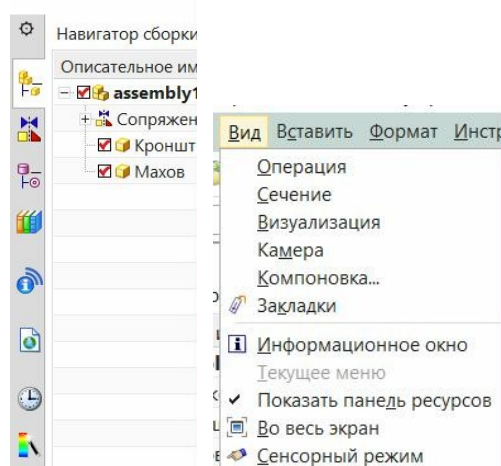


рис.12

рис.13

- По горизонтали (сверху вниз) мы будем четко выделять следующие основные области экрана:
 - **Область имени приложения.** Самая верхняя строка на рис.11.
 - **Область падающих меню** (рис.11, вторая строка сверху). В этой области присутствуют названия падающих меню: *Файл*, *Изменить*, *Вид*, *Вставить* и др.
 - **Область панелей инструментов** (две или более строк, сразу под областью *падающих меню*, заполненных различными панелями инструментов, рис.11).
 - **Область панели выбора** (следующий ряд мелких пиктограмм, расположенных непосредственно под областью *панелей инструментов* (также окошки с опциями «*Нет фильтра выбора*», «*Вся сборка*» и др.).
 - **Область диагностических сообщений.** Различные системные подсказки, расположенные непосредственно над большим серым *рабочим полем*.

Ниже *области диагностических сообщений*, в средней части экрана располагается большое серое поле, которое мы станем называть **рабочим полем** (или *рабочей областью*). Именно в этом *рабочем поле* и происходит построение геометрической модели исследуемого объекта.

Панель ресурсов

- Кроме перечисленных полей в верхней части экрана, в левой части экрана представлена так называемая **панель ресурсов** (рис.11, 12). Это набор пиктограмм, самыми важными из которых являются *навигатор сборки*, *навигатор детали*, *библиотека повторного использования*, *навигатор симуляции* и др. О каждом из навигаторов нам ещё предстоит многое обсудить впоследствии.
 - Эту панель ресурсов можно *включить* или *выключить*. Для этого в падающем меню *Вид* есть соответствующая команда (рис.13).
- Кстати, расположение панели ресурсов **в левой** части экрана не обязательно. По вашему желанию вы сможете перенести эту панель и в правую часть экрана. Для этого нужно: в падающем меню *Настройки \ Интерфейс пользователя \ раздел Панель ресурсов* (рис.14) выбрать соответствующую опцию.

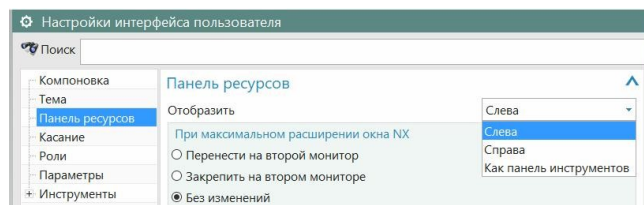


Рис.14

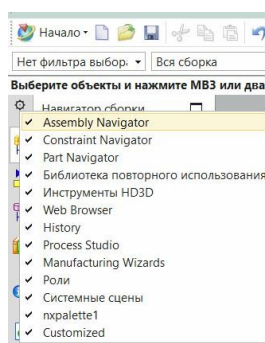


рис.15

- Содержимое *Панели ресурсов* можно регулировать. Для этого поставьте курсор в её пустое поле, КМ (контекстное меню, правая кнопка мыши), и в появившемся списке (рис.15) выберите нужные опции.

ЗАМЕЧАНИЕ: Вообще, система предоставляет вам возможность **настроить интерфейс** так, как вам хочется. Для этого в диалоговом окне «*Настройка интерфейса пользователя*» предоставляется возможность переносить многие описываемые поля и области в те места, какие вам больше нравятся.

Рабочее поле

- В центре экрана располагается **рабочее поле**, в котором мы и будем строить геометрическую модель проектируемого объекта. Повторим, что иногда это поле мы ещё станем называть **рабочей областью**.

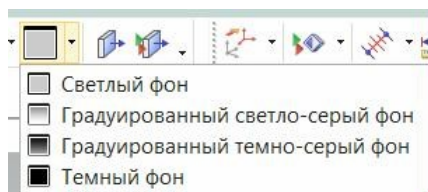


Рис.16

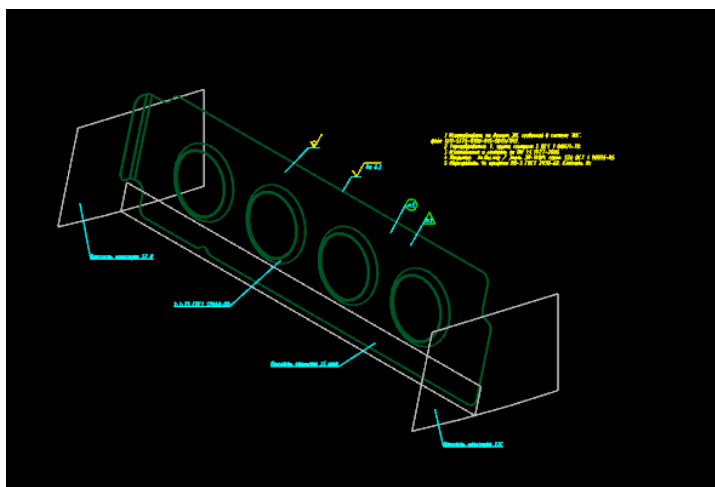


рис.17

- Обычно цвет рабочего поля, фон – **серый**. Но по желанию, с помощью инструментов панели инструментов «**Вид**» вы можете изменить его на черный, или более темный (рис.16). Кстати, в соответствии со стандартом предприятия итоговые геометрические модели проектируемых объектов должны быть представлены на черном фоне (рис.17).

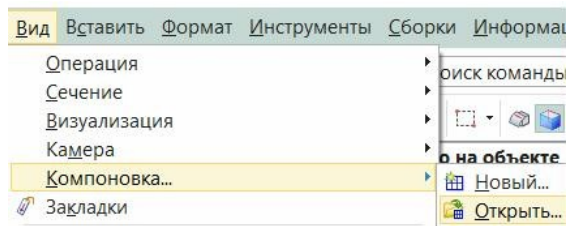


Рис.18



рис.19

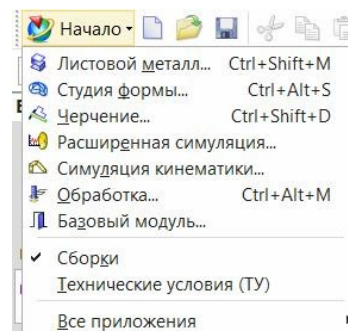


рис.20

- Часто мы имеем **единственное** изображение геометрической модели отдельной детали в рабочем поле. Но у вас есть возможность иметь и два, и четыре изображения этой модели в разных видах. Чтобы изменить число видов модели отдельной детали на экране, нужно вызвать команду *Вид \ Компоновка \ Открыть* (рис.18). В ответ система предоставит диалоговое окно рис. 19, в котором вы можете изменить компоновку видов в своем рабочем поле.

Как «перейти» из одного приложения в другое

- Итак, вы вошли в систему NX в режим моделирования отдельной детали. То обстоятельство, что сразу после входа в систему вы находитесь именно в режиме *моделирования*, подтверждается соответствующей надписью в верхней, левой части экрана (рис.11). А надо сказать, что

в процессе моделирования и анализа исследуемых объектов вам часто придется «перепрыгивать» из одного приложения в другое. Для этого в левом верхнем углу рис.11 обратите внимание на пиктограмму «Начало».

Если вы раскроете эту пиктограмму, то увидите краткий *список* возможных режимов работы (рис.20). Этот краткий список наиболее употребляемых приложений можно пополнять или сокращать с помощью команды “**Настройка**” (см. ниже).

А если на рис.20 вы кликните по команде «Все приложения», то система откроет вам их полный список (рис.21).

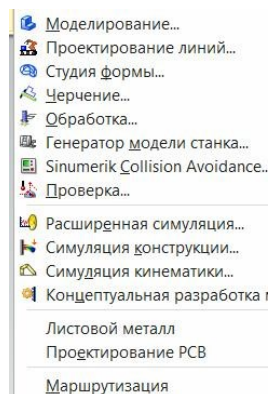


Рис.21



рис.22

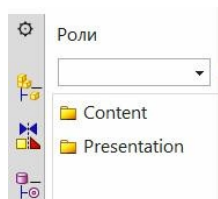


рис.23

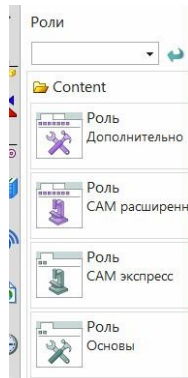


рис.24

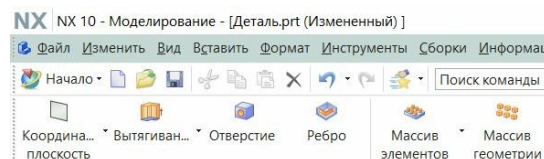


рис.25

Понятие роли. Панели инструментов

- Нужно сказать, что в системе NX 10.0, в *классическом* интерфейсе, все необходимые команды можно задавать либо:
 - Из соответствующего *падающего меню*;
 - Либо из соответствующей *панели инструментов*.
- В начале сеанса система предлагает достаточно большой набор *панелей инструментов*, которые обычно располагаются на своих «*посадочных*» местах по периферии рабочего поля. Большинство этих панелей сосредоточено в верхней части экрана.
- Первоначальный набор панелей инструментов определяется так называемой **Ролью** пользователя, то есть примерным указанием на то, чем будет заниматься пользователь в ближайшее время.

Роли назначаются специальной пиктограммой в *панели ресурсов* (рис.22). Если вы кликнете по ней, то система предоставит вам два раздела возможных *ролей* (рис.23). Раскройте самый употребимый раздел Content, и система перечислит присутствующие там роли (рис.24).

Это роли:

- С *дополнительным* набором команд;
- С расширенным набором команд для CAM (Computer-Aided Manufacturing) – генерацией программ для станков с ЧПУ;
- С набором команд для изучения основ системы NX 10.0 и др.

Сразу скажем, что нам всегда удобнее роль «**Роль Дополнительно**». С её выбором система предоставляет вам набор инструментальных панелей, показанных на рис.26.

Но не все инструментальные панели нужны постоянно. Ненужную панель легко удалить. Для этого нужно:

- Захватить курсором панель инструментов за её левый край (шесть вертикальных маленьких углублений, рис.27), и, с нажатой левой кнопкой мыши, вытащить панель на середину рабочей области.
- Нажать на крестик в правом верхнем углу панели инструментов (рис.28).

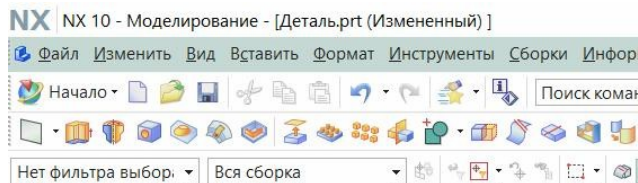


Рис.26



рис.27



рис.28

- Естественно, возникает вопрос – а как посмотреть **полный** список всех панелей инструментов данного режима работы, представленных в системе NX.
- Для того нужно:
 - Установить курсор в область панелей инструментов (выше рабочей области).
 - Нажать правую кнопку мыши, и, таким образом, вызвать так называемое контекстное меню (КМ).
 - В ответ система предоставит полный список всех возможных панелей инструментов, используемых в данном приложении (рис.29).

ПРИМЕЧАНИЕ: в дальнейшем мы часто будем употреблять этот термин – **контекстное меню**, которое всегда выпадает по нажатию правой кнопки мыши. Но нужно четко понимать, что состав контекстного меню зависит от ситуации, в которой вы его вызываете, и от места курсора в момент нажатия правой кнопки мыши.

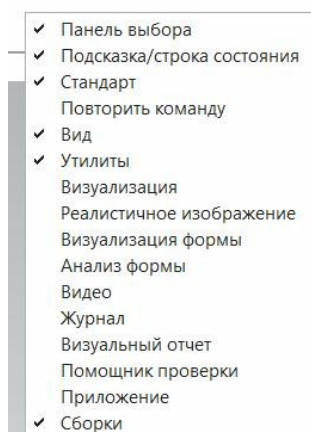


Рис.29



рис.30

- Для начального освоения системы вполне достаточно из всех панелей инструментов оставить только те, которые перечислены ниже:
 - *Панель выбора*
 - *Подсказка\строка состояния*
 - *Стандарт*
 - *Вид*
 - *Утилиты*

Самые необходимые панели инструментов

- Фрагмент *панели выбора* представлены на рис.30. С помощью команд этой панели вы сможете уточнять – какой именно элемент или примитив вашей геометрической модели в конкретный момент времени вам нужен. Это очень важный инструмент, без которого вы не сможете правильно указывать курсором нужные компоненты сложных моделей.

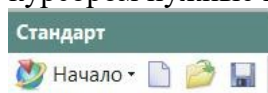


Рис.31



рис.32



рис.33

- Фрагмент *стандартной панели* показан на рис. 31. В ней перечислены известные команды начала нового проекта, открытия существующего проекта, копирования и пр.
- Фрагмент панели *видовых операций* показан на рис. 32. С помощью команд этой панели вы сможете перемещать, масштабировать, вращать изображение модели, менять цвет фона рабочей области и пр.
- Фрагмент панели *Утилиты* представлен на рис. 33. С помощью команд этой панели вы сможете ориентировать РСК, измерять расстояния и углы, управлять видимостью примитивов.
- Внутри конкретной панели инструментов отдельные команды также могут быть включены *выборочно*. Чтобы узнать полный список команд конкретной панели инструментов нужно в правом верхнем её углу (рис. 32, 33) нажать на маленькую стрелочку вниз. В ответ система предложит опцию «Добавить или удалить кнопки в панели». Вы согласитесь, и появится список всех команд данной панели (рис. 34).

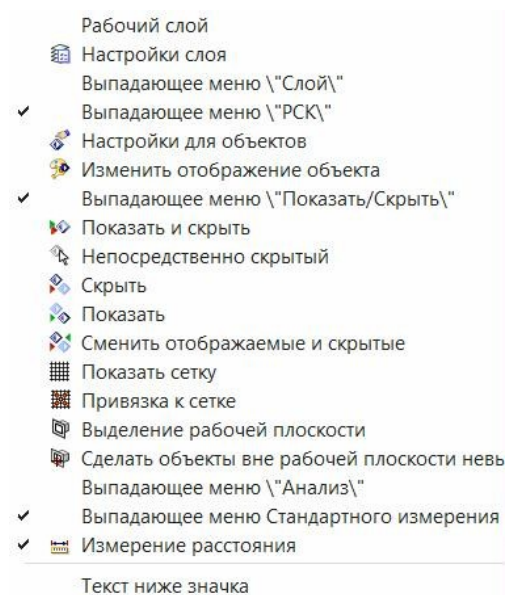


Рис.34

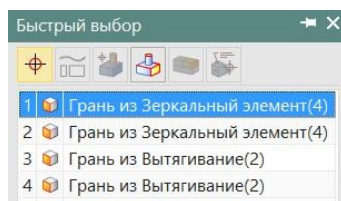


рис.35

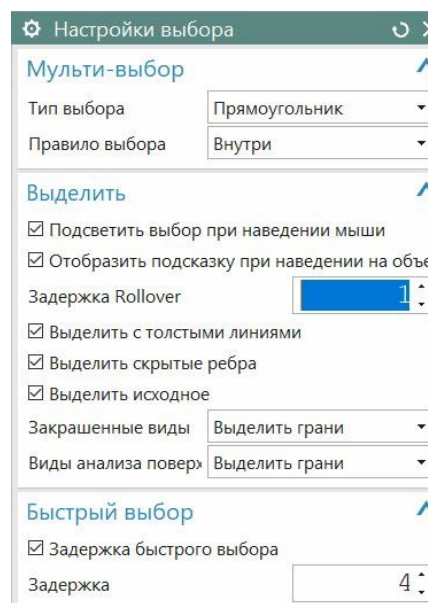


рис.36

Как найти нужную команду

- Начинающий пользователь часто не знает – в каком падающем меню, или в какой инструментальной панели найти пиктограмму требуемой команды.



Рис.37

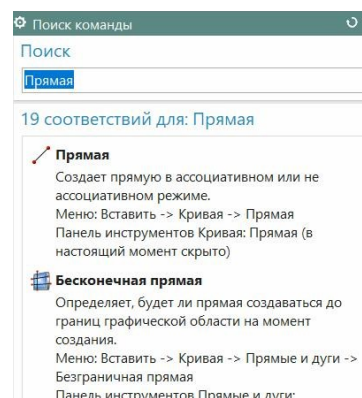


рис.38

- Но если вы знаете имя команды (в нашем случае – русское имя), то следует:
 - В *стандартной* панели инструментов выбрать пиктограмму *Поиск команды* (рис.37).
 - Появится диалоговое окно рис. 38, в котором нужно указать имя искомой команды.
 - В ответ систем предоставит список команд, в именах которых присутствует указанная вами комбинация слов (рис.38).

- Выберите из всего списка имя нужной команды, и укажите на него курсором. В ответ система высветит «путь» к нужной пиктограмме.

Уточнение указания

- Часто при указании курсором какого-либо примитива в рабочем поле мы задерживаем курсор на некоторое время, и рядом с ним появляются **три белые точки**, а потом (по нажатию левой кнопки мыши) появляется диалоговое окно рис.35. В этом окне, с помощью перебора, можно уточнить – какой именно примитив вы хотели указать. Дело в том, что, например, рядом с курсором-указателем могут располагаться *несколько* граней. И тогда система хочет уточнить – какую именно грань вы имеете в виду.
- Можно менять время задержки, после которого появляются эти три белые точки уточнения. Для этого нужно в падающем меню *Настройки* выбрать команду **Выбор**, и появится окно рис.36. В этом окне, посередине, обратите внимание на поле *Быстрый выбор*. Именно в нем и задаётся число секунд, через которое появятся три белые точки уточнения.

Многокритериальный выбор

- Иногда вам требуется выделить (подсветить) **сразу группу примитивов** в рабочем поле по определенному признаку (по типу, по цвету и пр.). Для этого вы должны уметь обращаться с некоторыми командами *панели выбора*.
- Прежде чем мы станем говорить о сложном выборе примитивов, важно убедиться в том, что у вас в *панели выбора* присутствуют все необходимые команды. Напомним – чтобы изменить состав пиктограмм в какой-нибудь инструментальной панели нужно обратиться к её общему списку. Нужная стрелочка в панели выбора располагается в правом верхнем углу экрана (рис.39). Список возможных команд у *панели выбора* довольно длинный (рис.40).

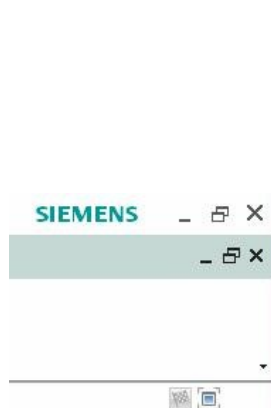


Рис.39

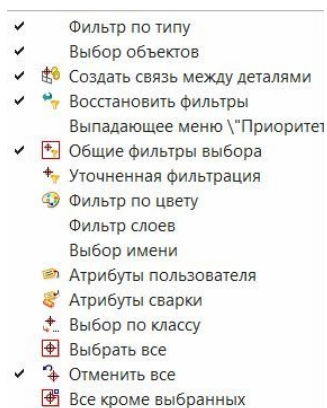


рис.40

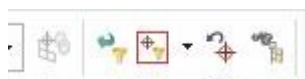


рис.41

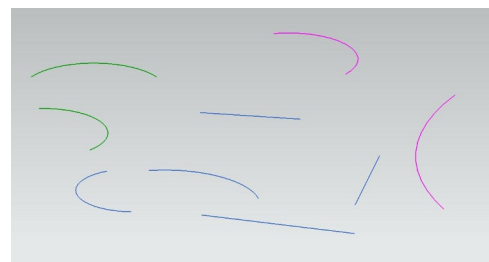


рис.42

- Так вот, убедитесь в том, что в этом списке (рис.40) у вас, кроме прочих, выбраны команды:
 - **Общие фильтры выбора;**
 - **Восстановить фильтры;**
 - **Отменить всё**

В панели выбора пиктограммы этих команд выглядят как на рис.41.

- Представьте себе набор примитивов на рис.42: прямые отрезки и дуги разного цвета. А нам, предположим, нужно выделить только *зеленые дуги*.
- Сначала в панели выбора вызываем команду *Уточненная фильтрация* (рис.43). Появляется окно рис.44, в котором мы уточняем, что нам нужен тип примитива – *кривая*, а конкретно - *дуга*.

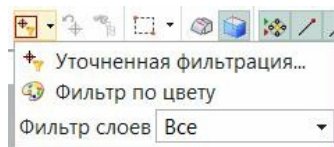


Рис.43

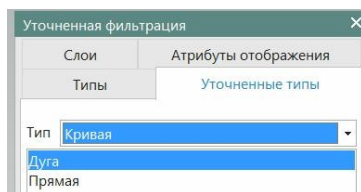


рис.44

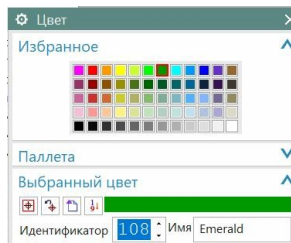


рис.45

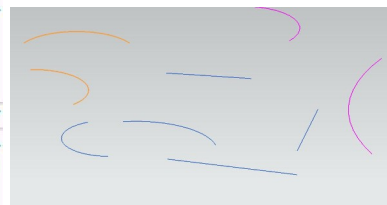


рис.46

- Затем на том же рисунке 43 мы выбираем команду *Фильтр по цвету* (рис.45). Там указываем цвет *зеленый*. И по нажатию клавиш **CTRL+A** система из всех примитивов выделит желтым цветом только *зеленые дуги* (рис.46).
- Чтобы отменить выделение примитивов (желтый цвет) на рис.41 кликните по пиктограмме «Отменить всё». А чтобы отменить все, ранее назначенные фильтры, кликните по пиктограмме «Восстановить фильтры».

Подсказки и диагностические сообщения

- Очень важно во время проектирования читать системные подсказки и диагностические сообщения, для которых предусмотрены специальные поля вверху (или внизу) экрана (рис.47).
- Конкретное положение строки подсказки (вверху или внизу) определяется по команде *Настройки \ Интерфейс пользователя* (рис.48).

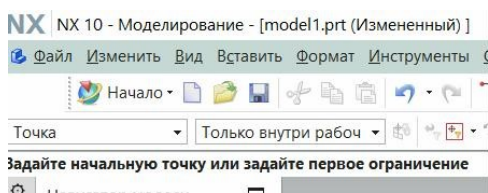


Рис.47

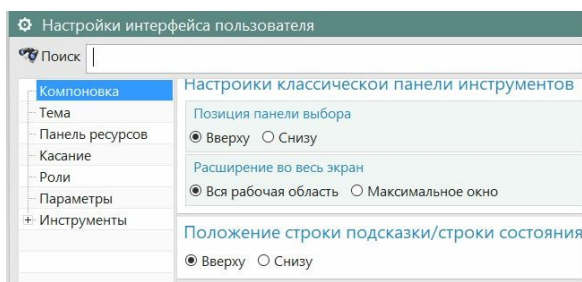


рис.48

Работа с диалоговыми окнами системы

- Постепенно вы привыкнете к работе с диалоговыми окнами системы, но сначала нужно оговорить самые необходимые правила.
- Пример обычного диалогового окна приведен на рис. 51. С помощью этого диалогового окна вы можете построить некоторую вспомогательную (координатную) плоскость.

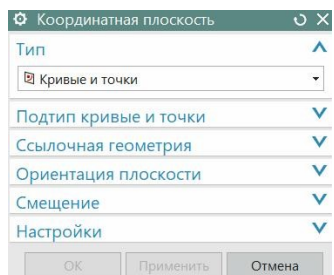


Рис.51

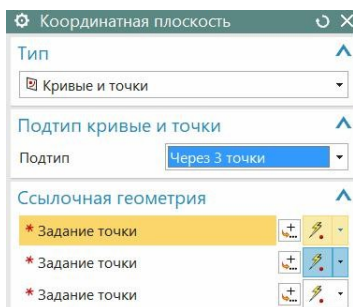


рис.52

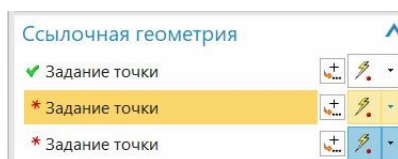


рис.53

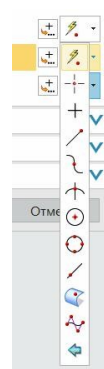


рис.54

- Как видите, по горизонтали диалоговое окно (рис.51) разделено на несколько полей. Состав этих полей зависит от типа команды. На рис. 51 все эти поля пока находятся в *свернутом* состоянии.
- Каждое из полей в любой момент вы можете развернуть, сделать в них какой-либо выбор, или внести необходимые параметры (рис.52).

- Не все поля обязательно заполнять. Многие параметры уже заданы какими-то значениями по умолчанию. Но есть поля, заполнение которых обязательно. Эти (обязательные) поля система подсвечивает *оранжевой звездочкой* (рис.52). После введения необходимого параметра эта *оранжевая звездочка* меняется на *зеленую птичку* (рис.53). И до тех пор, пока вы не заполните все необходимые поля, кнопки *ОК* или «*Применить*» в нижней части окна будут оставаться пассивными. То есть команду вы не сможете выполнить.

- Повторим - признаком того, что поле нужно обязательно заполнить каким-либо параметром, является его (поля) *оранжевая подсветка*, и *оранжевая точка* слева (рис.52). А признаком того, что поле уже заполнено – является обычная серая подсветка всего поля, и *зеленая птичка* слева (рис.53).

- Для того, чтобы вам было легче указывать необходимые параметры, справа на рис. 53,54, в каждом из полей, система предоставляет разные возможности задания параметров. Например, для задания *точки* можно раскрыть **крайнюю правую** пиктограмму (желтая молния с точкой), и выпадет вертикальный список пиктограмм: *существующая вершина*, *положение курсора*, *крайняя точка отрезка*, *центр дуги или окружности* и пр.

Но если ни один из этих способов (рис.54) вам не подходит, то можно нажать на небольшую пиктограмму левее (рис.53), и вместо текущего диалогового окна система «переключит» вас в специализированное диалоговое окно *построения точек* (рис.55). Там уже вы найдете все возможные способы для указания и построения точек, которые существуют в NX (рис.56).

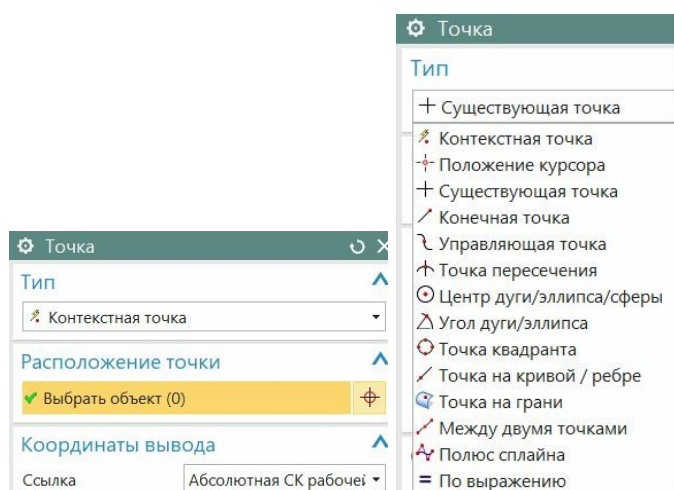


Рис.55

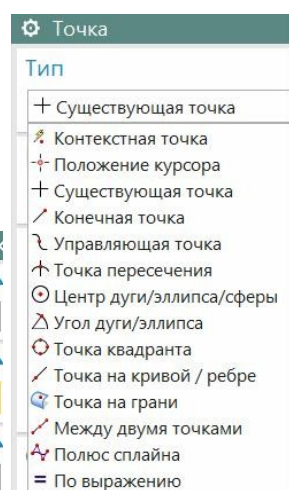


рис.56



рис.57

- Таким образом, будьте готовы к тому, что при выполнении одной процедуры вам, возможно, придется перебрать несколько различных диалоговых окон.

ЗАМЕЧАНИЕ: все диалоговые окна система предоставляет в «сокращенном» и в «полном» вариантах. Для уточнения варианта в левом верхнем углу любого диалогового окна кликните по изображению маленькой «шестереночки» (рис.55, 57). В ответ система развернет небольшое табло (рис.57), в верхних строках которого вы можете выбрать вариант представления этого окна. Учтите, что в *сокращенном* варианте представления диалогового окна могут отсутствовать необходимые вам поля и параметры! Поэтому чаще пользователи выбирают вариант «*Дополнительно*» (рис.57).

ЗАМЕЧАНИЕ: если при заполнении полей диалогового окна или при указании каких-либо графических примитивов **вы ошиблись**, то кликните по изображению маленькой «завитушки» в правом верхнем углу диалогового окна (рис.55, 57), и все параметры и поля приобретут исходное состояние.

Падающие меню и состав некоторых инструментальных панелей

Состав команд в падающих меню

- Перечень падающих меню мы менять не будем. Этот перечень обычно определяется выбранным *приложением* системы и заданием *роли* пользователя. Но заглянем **внутрь этих падающих меню**, и попробуем поменять их содержимое. Напомним, что ранее мы уже поговорили о том – как менять

перечень инструментальных панелей, и как изменить состав команд внутри каждой инструментальной панели. А теперь поговорим о том, как можно изменить состав команд внутри падающих меню.

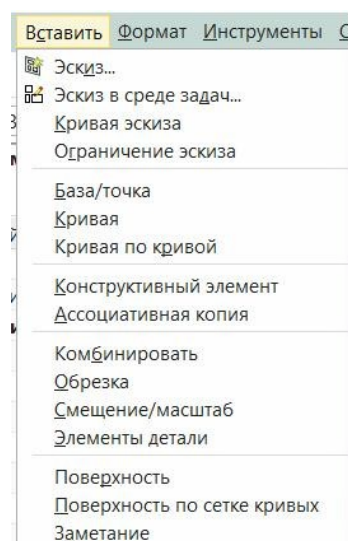


Рис.58

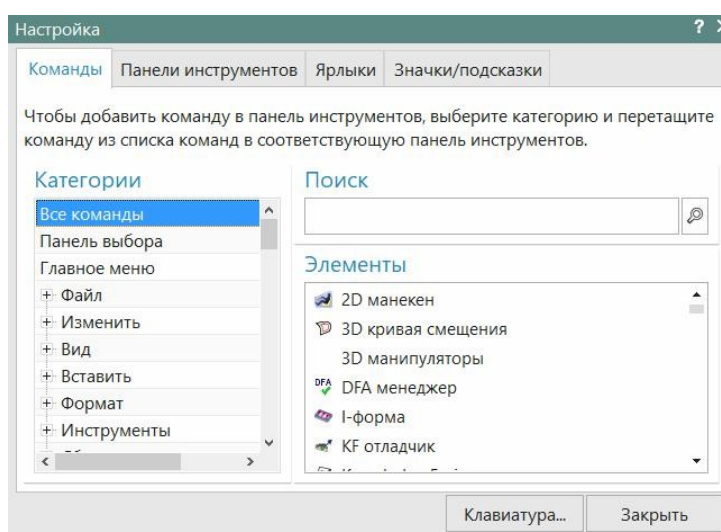


рис.59

- На рис.58 представлен фрагмент падающего меню **Вставить**. Это важное меню, потому что в нем пользователь обычно располагает те инструменты, которые ему нужны в данный момент: сегодня, на этой неделе, в этом месяце. Это падающее меню можно рассматривать как *набор инструментальных ящичков* из разных областей проектирования, которые всегда должны быть «под рукой». Гораздо правильнее было бы, если бы названием этого падающего меню было «*Инструментальный шкаф*». Состав любого падающего меню пользователь может изменить. Мы покажем эту процедуру на примере меню «Вставить».

Диалоговое окно «Настройки»

- Изменение содержимого любого падающего меню можно выполнить с помощью диалогового окна **Настройки**. Это окно вызывается:

- Либо из падающего меню *Инструменты \ Настройка*;
- Либо из списка всех инструментальных панелей. Там, в самом низу этого списка также есть строка *Настройка*.

Вообще, привыкайте к тому, что одну и ту же команду в системе можно вызвать разными способами.

- Диалоговое окно *Настройки* представлено на рис. 59. В этом окне есть несколько закладок. Нас в данный момент интересует закладка **Команды**.
- В левой части окна, в поле «*Категории*», под именем «*Главное меню*» (рис. 59) повторены **все падающие меню** данного режима работы. В том числе и меню *Вставить*.
- Каждое из этих меню в окне рис. 59 можно раскрыть (раскрыть плюсики), и тогда в правой части этого же окна система покажет **полный список команд**, которые присутствуют в данном «*инструментальном ящичке*». Например, на рис.61 показано, что в ящичке *База\точка* присутствуют инструменты: *Координатная плоскость*, *Координатная ось*, *Базовая СК*, *Точка*, *Набор точек* и т.д.

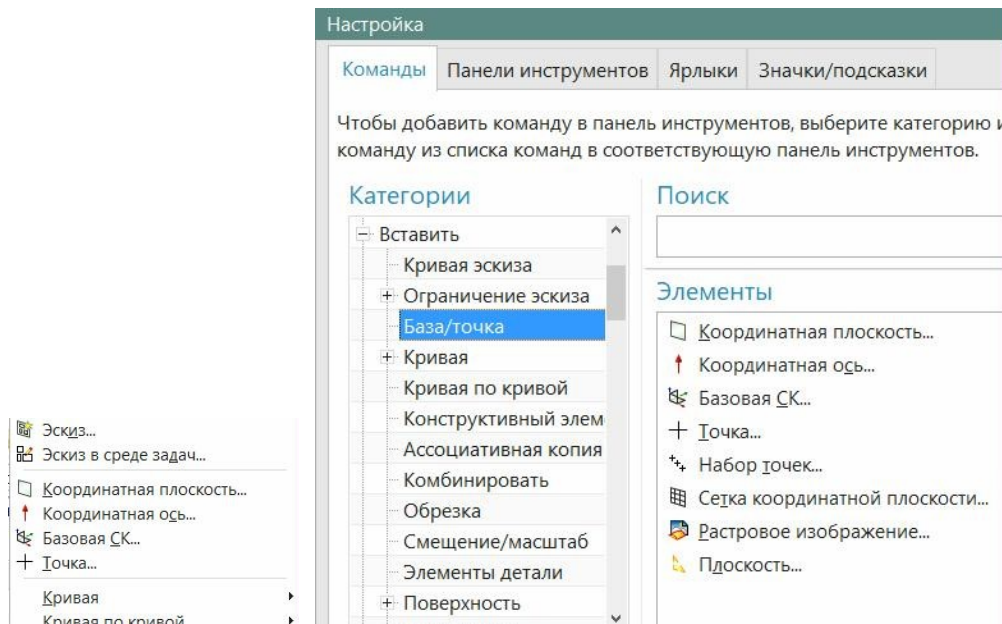


рис.60

рис.61

- С другой стороны, в самом падающем меню «Вставить» (рис.60) в данный момент (для примера) представлено только четыре инструмента из этой группы (рис.60). Чтобы дополнить список инструментов в падающем меню «Вставить» нужно:
 - Одновременно вызвать и окно «Настройка» (рис.61), и раскрыть список падающего меню «Вставить» (рис.60).
 - Поставить курсор на строку недостающей команды в рис. 61, **нажать левую кнопку мыши** и перетащить имя требуемой команды из списка рис. 61 в нужное место списка рис. 60.
 - Во время этого перетаскивания около курсора система высветит характерный прямоугольник.

Таким образом, вы можете всегда изменить состав любого падающего меню. Можно и добавлять команды, и удалять команды из конкретного падающего меню.

Состав команд инструментальной панели «Вид»

- Предлагаем на этапе освоения системы состав этой инструментальной панели оставить таким, как показано на рис. 62. Рассмотрим пиктограммы этой панели по порядку: слева направо.



рис.62

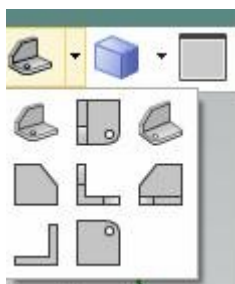


рис.63

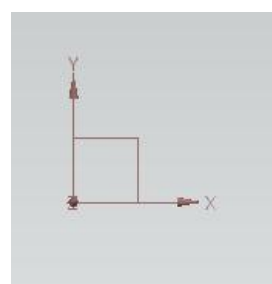


рис.64

- Первые пять (слева) пиктограмм позволяют вам:
 - Установить изображение модели посередине экрана, и занять им определенный процент его площади. Этот способ изменения изображения называется *Оптимизация*.
 - Часть изображения, вырезанное «окном», увеличить на весь экран.
 - Масштабировать все изображение целиком.
 - Переместить изображение модели вверх \ вниз, справа \ налево.
 - Вращать изображение
- Но все, вышеперечисленные манипуляции первых пяти пиктограмм (рис. 62), можно выполнить и с помощью определенных комбинаций кнопок мыши:

- Если нажать среднюю кнопку – вы сможете вращать изображение по мере перемещения мыши.
 - Одновременное нажатие двух кнопок: левой и средней – изменение масштаба изображения.
 - Одновременное нажатие двух кнопок: правой и средней – перемещение изображения по экрану.
- Следующая комплексная пиктограмма (со стрелочкой справа) на рис.62 позволяет рассмотреть изображение на экране с помощью, так называемых *стандартных видов* (рис.63). Возникает вопрос – по каким осям будут ориентированы стандартные виды? Ответ – **по осям абсолютной системы** координат, пиктограмма которых присутствует в левом нижнем углу экрана. Например, на стандартном виде *сверху* ориентация осей абсолютной системы координат будет как на рис. 64.

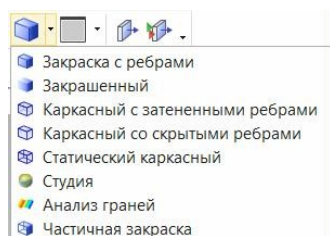


рис.65

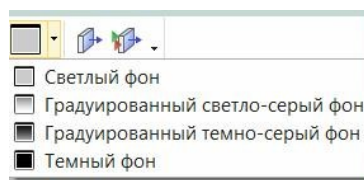


рис.66



рис.67

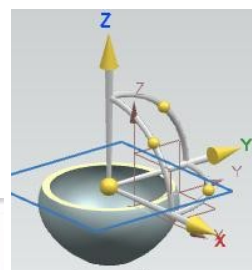


рис.68

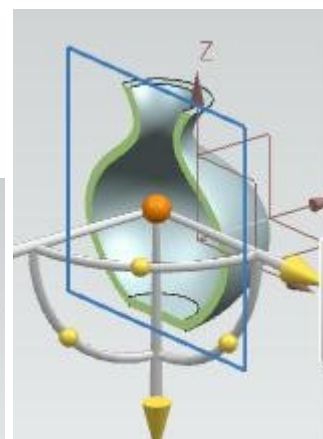


рис.69

- Следующая по порядку пиктограмма меняет способ закраски вашей модели. На рис. 65 перечислены все возможные способы закраски. В наших учебных примерах мы чаще всего будем применять способ «*Закраска с ребрами*». Но, забегаая вперед, следует сказать, что в соответствии со стандартом предприятия геометрические модели проекта хранятся со способом закраски «*Статический каркасный*» (рис.69а). При такой закраске сложные сборки загружаются быстрее. Конечно, затратив некоторое время, вы можете получить и закраску граней - «*Закраска с ребрами*» (рис.69б).

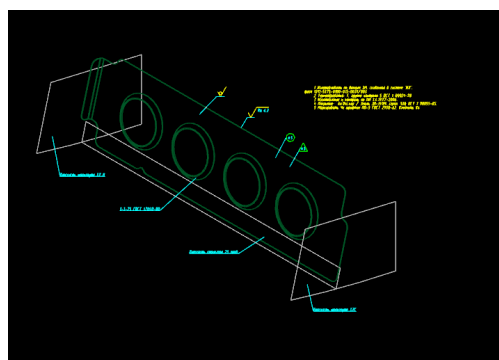


Рис.69а

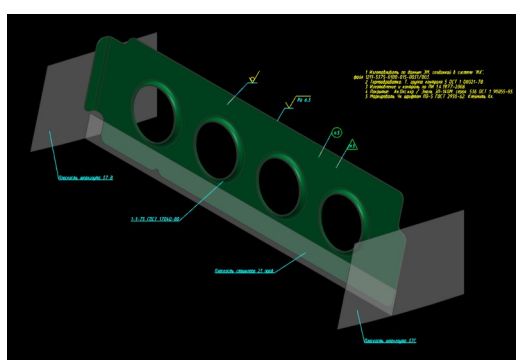


рис.69б

- Следующая пиктограмма (рис.66) меняет цвет фона экрана. В учебных примерах чаще всего мы применяем светлый фон. Но по стандарту предприятия геометрические модели проекта изображаются на черном фоне (рис.69а, 69б).
- Наконец, последняя пара пиктограмм (рис.67) позволяет **рассечь** сложное тело или сборку, чтобы увидеть его «внутренности».
 - Левая пиктограмма «*Изменить сечение*» собственно определяет тип сечения (рис. 68, 69).
 - А правая пиктограмма «*Зафиксировать сечение*» включает или выключает его (рис.70,71).



рис.70



рис.71



рис.72

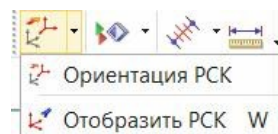


рис.73

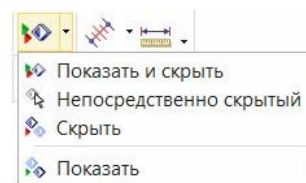


рис.74

Состав команд инструментальной панели «Утилиты». Измерения

- Предлагаем для простоты, на этапе освоения системы, состав этой инструментальной панели оставить таким, как показано на рис.72. Рассмотрим пиктограммы этой панели по порядку: слева направо.
- Самая левая пиктограмма (рис.73) позволяет *включать\выключать* видимость **рабочей системы координат (РСК)**, а также произвольным образом ориентировать её. О системах координат мы ещё не говорили, поэтому рассмотрим этот материал в соответствующем разделе позже.
- Следующая пиктограмма открывает список из 3-х команд (рис.74), но нам интересна самая первая - **«Показать и скрыть»**. Она управляет видимостью целых групп графических примитивов, представленных на экране монитора (рис.75). Эта опция **очень удобна**, поскольку позволяет одним кликом значительно «очистить» рисунок, выключая видимость сразу всех эскизов, систем координат (СК), твердых тел, поверхностей и пр.

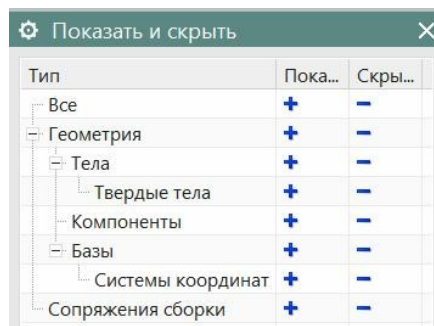


Рис.75

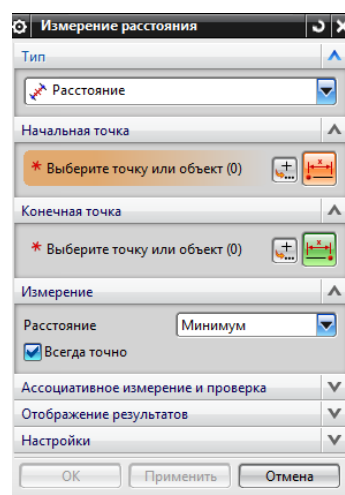


рис.76

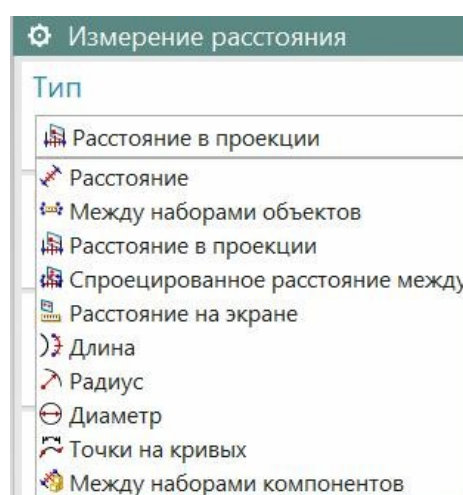


рис.77

- Оставшиеся две пиктограммы (рис.72) посвящены **измерениям**. Самой интересной в этом отношении является крайняя правая пиктограмма. По её нажатию появляется диалоговое окно рис.76. В поле **Тип** система предлагает разные способы измерений (рис.77).
- Для примера выполните измерение *Расстояния* (рис.78).

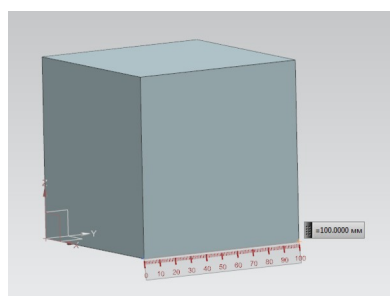


Рис.78

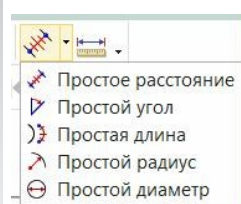


рис.79

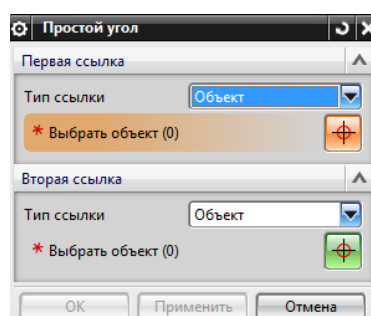


рис.80

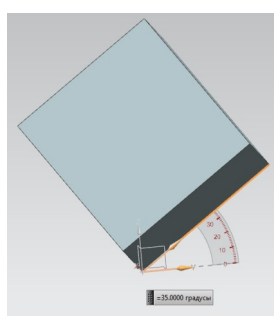


рис.81

- **Измерение углов** нужно выполнять с помощью второй справа пиктограммы на рис.72. Кликните по маленькой стрелочке справа около этой пиктограммы, и из представленного списка возможных измерений выберите опцию «Простой угол» (рис.79). В ответ система предоставит диалоговое окно рис.80.
- **ВАЖНО:** При указании отрезков, между которыми происходит измерение угла, правильно указывайте соответствующие опции в крайнем левом окошке в **панели выбора: базы, кривая, ребро** (рис.81).

Навигатор модели

- Это очень важный компонент любой CAD системы. В NX 10.0 этот компонент называется **навигатором модели**. В других системах аналогичный компонент называется *деревом построения*, *браузером* и др. Но смысл этого компонента один - **хранить историю построения** вашей детали с тем, чтобы в любой момент времени вы могли вернуться на любой этап её проектирования, и **изменить** все или выборочные её установки и параметры.
- Именно наличие *навигатора модели* позволяет считать процесс её проектирования полностью **параметрическим**. Это означает, что *каждому геометрическому примитиву*, каждому элементу в рабочей области в навигаторе модели *соответствует своя строка*. Вы всегда можете указать нужную строку навигатора, войти в режим редактирования соответствующего элемента, и изменить любые его параметры при сохранении всех, ранее наложенных ограничений.
- Бывают ситуации, когда вы *импортируете* чужую деталь из другой графической системы (SolidWorks, Solid Edge, CATIA, Creo и др.). Такой импорт, даже при наличии всевозможных конверторов, приводит к **потере дерева построения детали**. Это большая потеря. В этом случае вы можете **только видеть** чужую деталь, но не можете её **редактировать**.
- Пиктограмма *навигатора модели* в NX 10.0 находится в панели ресурсов (рис.82).

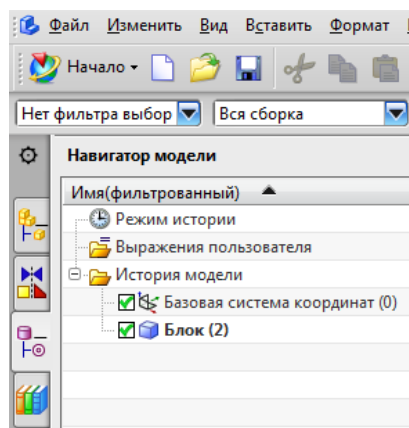


рис.82

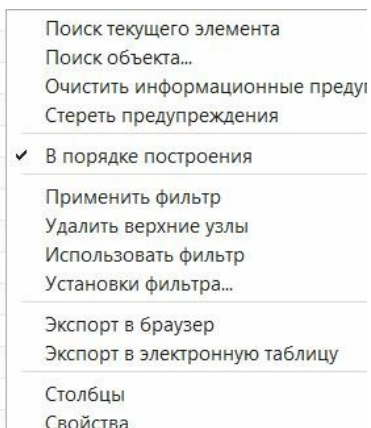


рис.83

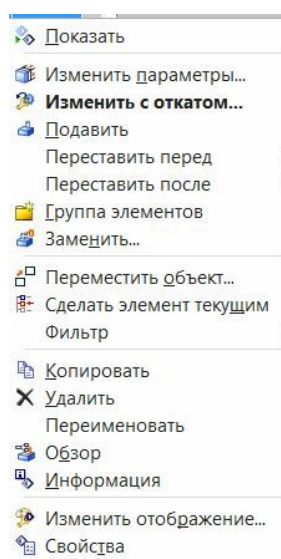


рис.84

- Каждое действие, каждый построенный элемент или примитив вашей модели отражается в её навигаторе соответствующей строкой.
- Эти строки хороши ещё и тем, что **указывать** какие-либо элементы или примитивы модели можно не только курсором в *рабочем поле*, но и тем же курсором, но **в навигаторе модели**.

Контекстные меню в навигаторе модели

- **Контекстные меню** – это вообще важный инструмент в любой системе. Напомним - **контекстные меню** (КМ) выпадают по нажатию **правой кнопки мыши**, но набор предлагаемых команд при этом зависит от места расположения курсора.
- В данном параграфе мы особо оговорим контекстные меню, используемые в *навигаторе модели*. Нужно различать **два контекстных меню**:

- Когда курсор стоит **на свободном поле** в навигаторе модели.
- Когда курсор **подсвечивает какую-либо строчку** навигатора модели.

Первое контекстное меню показано на рис.83.

Второе контекстное меню показано на рис.84.

Как отредактировать параметры конкретного элемента модели

- Уже говорилось о том, что одно из главных достоинств навигатора модели – возможность изменить параметры и установки различных графических построений на любом этапе проектирования. Для этого нужно:

- Установить курсор на строку этого элемента *в навигаторе модели*.
- Вызвать контекстное меню рис.84.
- Из этого контекстного меню выбрать команду «*Изменить параметры*». После этого система предоставит диалоговое окно, в котором вы в свое время устанавливали параметры этого элемента. Вы можете эти параметры изменить.

- А бывают ситуации, когда вы хотите вообще удалить некоторый элемент, или геометрическое формообразование. В этом случае в контекстном меню рис. 84 вы выбираете команду **Удалить**.

Два режима просмотра навигатора модели

- Сразу нужно сказать о том, что **два режима** просмотра *навигатора модели* (что чаще всего и применяется) возможны только в том случае, если в падающем меню *Настройка \ Моделирование \ закладка «Изменить» \ окошко Режим моделирования * стоит опция **История** (рис.86а)!
- Если в настройках присутствует вышеупомянутая опция, то в контекстном меню рис.83 есть опция «**В порядке построения**».
- Если её включить (поставить птичку), то состояние навигатора станет таким, как на рис. 85. Обратите внимание, что в этом случае все строки навигатора сводятся в единственный раздел, который называется *История модели*. А далее строго **в порядке выполнения** следуют **имена** всех выполненных вами **операций** (команд) по созданию геометрической модели. Повторим – в этом режиме просмотра навигатора модели вы увидите **порядок следования** выполненных вами команд. Нужно сказать, что этот режим просмотра навигатора детали очень популярен среди конструкторов.

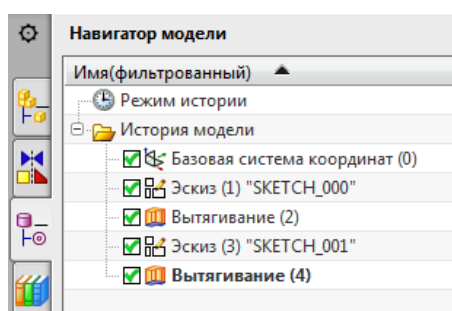


Рис.85

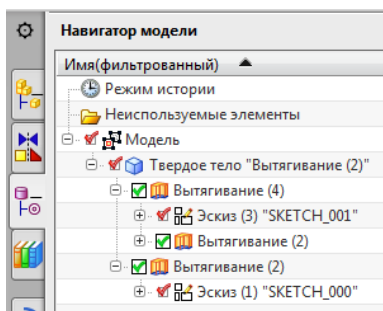


рис.86

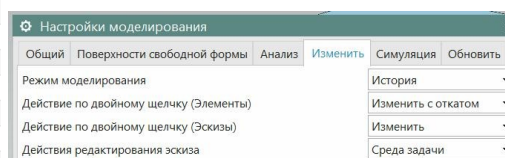


рис.86а

- Кстати, **порядок следования** команд в навигаторе **можно менять**. Порядок следования команд может быть сверху-вниз, или снизу-вверх. Для такого переключения служит маленькая стрелочка в строке *Имя* (фильтрованный).
- В этом режиме можно **отменить** (подавить) какую-либо операцию, выключив соответствующую зеленую птичку.
- Но есть и **второй способ** просмотра навигатора модели, в котором вы увидите **результаты** выполненных вами команд.
- Для такого просмотра *навигатора модели* птичку на рис.83, против команды *В порядке построения* **нужно снять**. И тогда навигатор модели приобретет вид как на рис. 86. В этом дереве построения можно догадаться о том, какой компонент построен на базе какого компонента.
- Повторим, большинство конструкторов предпочитают вид навигатора модели как на рис.85. Этот вид ещё называют «**Вид с зелеными птичками**». Соответственно, вид НМ на рис. 86 называется «**Вид с**

красными птичками». Выключение красной птички означает выключение *видимости* соответствующего компонента.

Столбцы

- По вертикали навигатор модели разделен на многие столбцы (рис.87).

Имя(фильтрованный)	Порядок пост...	Комментарий	Имя детали	Значение	Кем создано	Ревизия листа
Режим истории						
История модели						
Базовая система координат (0)	0					
Эскиз (1) "SKETCH_000"	1				Vladimir	
Вытагивание (2)	2				Vladimir	
Эскиз (3) "SKETCH_001"	3				Vladimir	
Вытагивание (4)	4				Vladimir	

Рис.87

Имя(фильтрованный)
 Тип элемента
 Порядок построения
 Слой
 Цвет
 Состояние
 Актуально
 Создано
 Измененный
 Комментарий
 ID требования
 Имя детали
 Значение
 Кем создано
 Кем изменено
 Предупреждения
 Номер листа
 Ревизия листа
 Применяемость листа
 Настройка...

рис.88

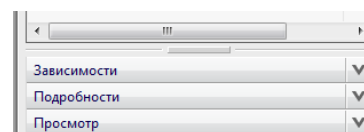


рис.88а

Чтобы назначить, или удалить определенные столбцы в вашем навигаторе, нужно в контекстном меню рис. 83, в самом низу выбрать команду «Столбцы», по которой система предоставит список рис. 88. Проставляя нужные птички, вы можете управлять числом столбцов. Обычно из всех столбцов включают только столбец *Порядок построения*.

Что находится в нижней части навигатора модели

- В нижней части навигатора модели присутствуют три раздела (рис.88а). Впоследствии, по мере надобности, мы поговорим об их назначении.

Видимость и подавление отдельных элементов

- В навигаторе модели (в разных формах его представления) сразу бросаются в глаза красные и зеленые птички, стоящие около строк различных элементов (рис.85,86).
 - **Красная птичка** – включает \ выключает **видимость** элемента.
 - **Зеленая птичка** – **подавляет** (то есть отменяет) данный элемент в модели.

Подавленный элемент не участвует в построении модели, однако его описание в модели остается. Подавление элемента упрощает общую модель, облегчает манипуляции с ней, и её редактирование.

Как в навигаторе модели именуется твердые тела и поверхности

- На рис.89 показана несложная модель, состоящая из *твердого тела* и *поверхности*.
- А на рис. 90,91 представлены соответствующие состояния навигатора модели.
- Обратите внимание на то, что **поверхность** в навигаторе модели (рис.91) представлена строкой **Листовое тело**. Наверное, это не очень удачный перевод, потому что у этого листового тела **нет** толщины.

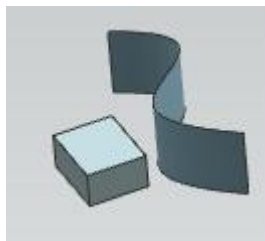


рис.89

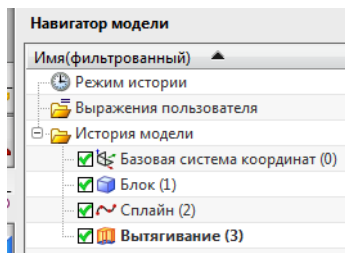


рис.90

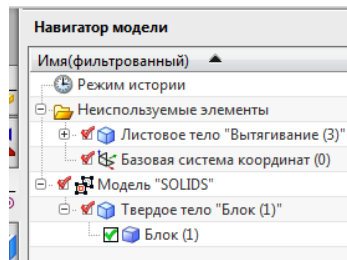


рис.91

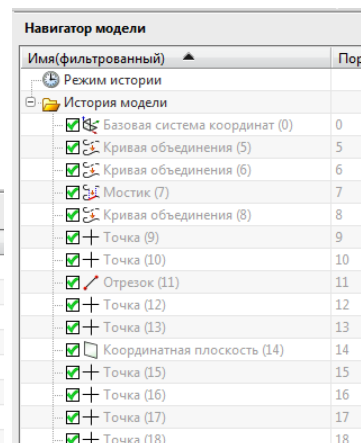


рис.92

Как сделать «вставку» в текст навигатора модели

- Представьте, что у вас есть «длинный» навигатор модели (НМ), как на рис.92. И в длинном списке различных команд вы, например, забыли после 14-й операции построить ещё одну вспомогательную плоскость. Как быть?
- Поставьте курсор в НМ на строку 14-й операции, КМ, и команда «**Сделать элемент текущим**» (рис.92а).
- После этого состояние НМ изменится (рис.93). Обратите внимание на то, что после 14-й операции все строки НМ стали **пассивными**. А в *рабочем поле* останутся только те построения, которые система выполнила до 14-й операции включительно (рис.94).

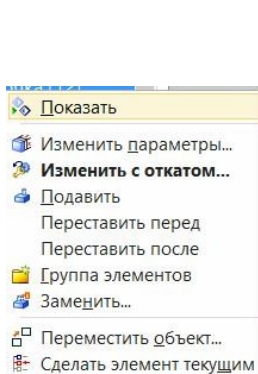


Рис.92а

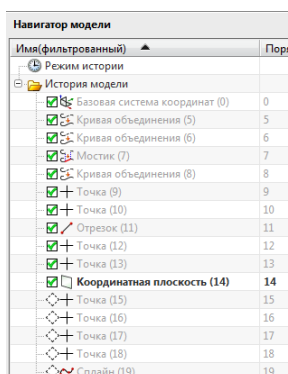


Рис.93

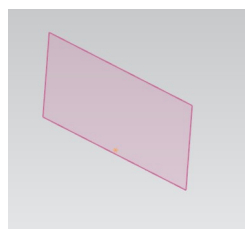


рис.94

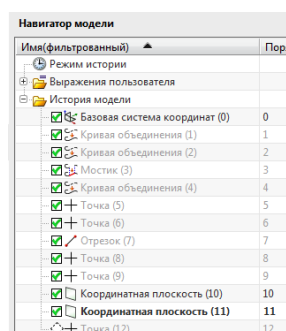


рис.95

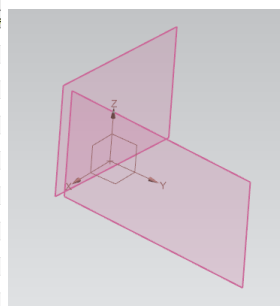


рис.96

- Теперь выполните «забытое» построение. Например, создайте вторую вспомогательную плоскость, перпендикулярную первой. Строки новых операций при этом будут дописываться в НМ **ниже «текущей»** строки (рис.95).
- После этого дополнительного построения состояние и НМ, и содержимое рабочего поля изменятся (рис.95, 96). Всё, вы выполнили свою вставку.
- Чтобы окончательно восстановить проект, поставьте курсор в НМ на **самую последнюю** строку, КМ, и опять команда «**Сделать элемент текущим**».
- Текст НМ полностью восстановится, а в рабочем поле окажется сцена как на рис.97: к ранее построенной геометрической модели добавится «вставленная» добавка.

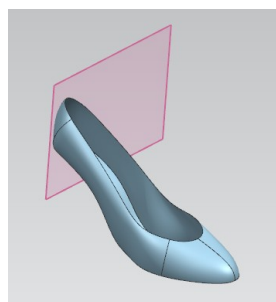


Рис.97

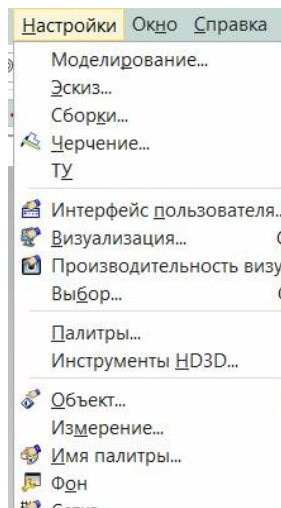


рис.98

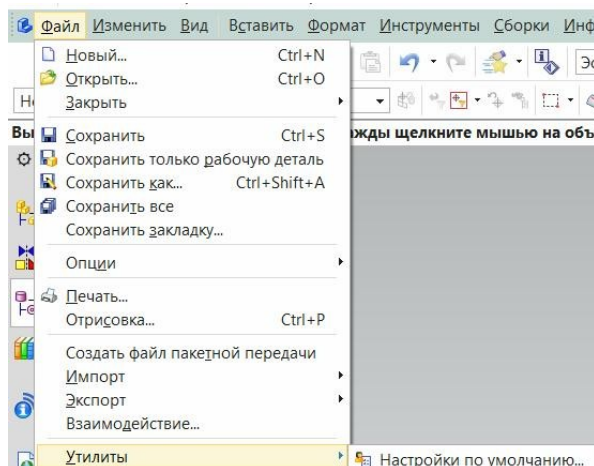


рис.99

Системные настройки

- В любой системе, и не только в NX 10.0, существует масса всевозможных настроек. В системе NX все настройки разделены на две группы: *легкие* и *тяжелые*.
- Все *легкие* настройки сосредоточены в падающем меню **Настройки** (рис.98).
- Отличительной особенностью легких настроек является то обстоятельство, что результат всех сделанных изменений **вы увидите сразу** после нажатия на кнопки *ОК* или *Применить*.
- А изменения, выполненные с помощью *тяжелых* настроек, проявят себя **только после перезагрузки** системы NX.
- Доступ к тяжелым настройкам можно получить из падающего меню Файл: *Файл \ Утилиты \ Настройки по умолчанию* (рис.99). В ответ откроется очень большое диалоговое окно рис.100 со многими закладками и разделами.
- На начальном этапе освоения системы лучше не обращаться к тяжелым настройкам системы.

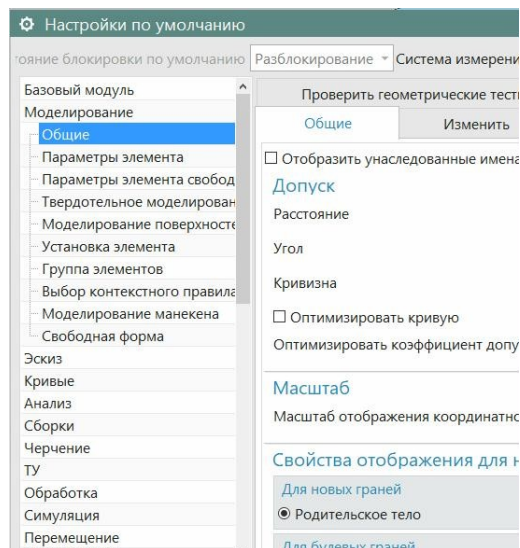


Рис.100

Компоновка рабочего поля

- Обычное состояние рабочего поля – *одно изображение* детали (рис.104), одна сцена. Но вы можете разделить рабочее поле на **несколько областей**. Особенно актуальна эта возможность, когда вы создаете **несколько видов** геометрической модели проектируемой детали (рис.103).

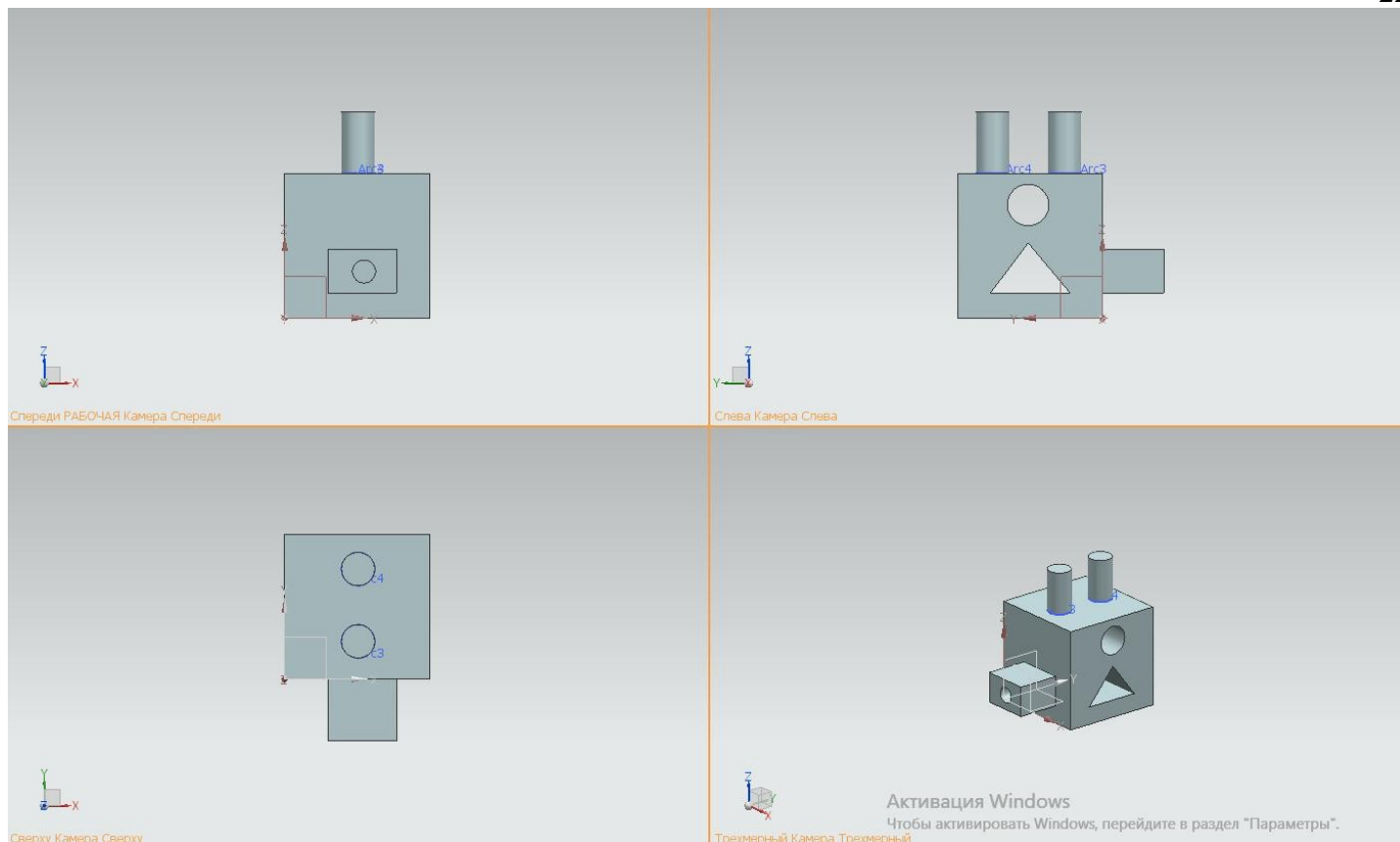


Рис.103

- Обычно вы начинаете формирование геометрической модели своей детали с одного вида (рис.104). Но впоследствии, с простановкой размеров, организации разрезов и сечений оказывается, что все эти изображения на одном виде не умещаются. И тогда (как нас учили в «Инженерной графике») мы разносим многие размеры, разрезы и сечения на разные виды. Но предварительно эти многие виды одной детали нужно создать.
- Для этого в системе NX существует команда «Вид \ Компоновка \ **Новый**» (рис.105).

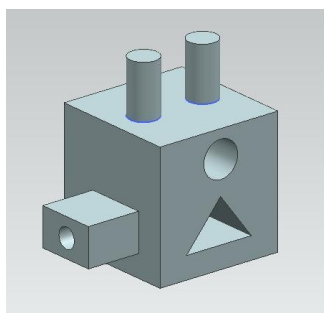


Рис.104

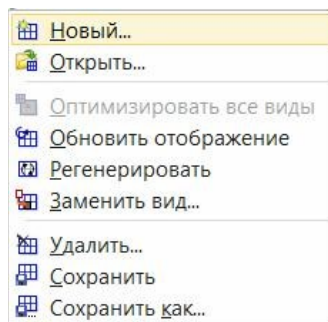


рис.105

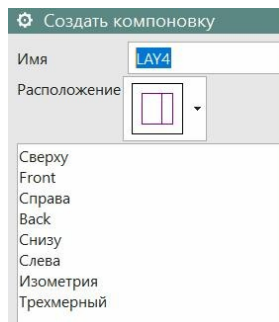


рис.106

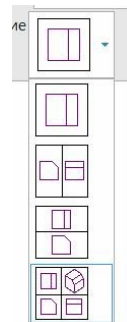


рис.107

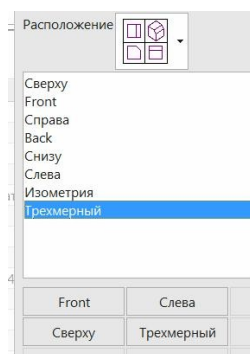


рис.108

- Диалоговое окно этой команды представлено на рис.106. В поле «Расположение» можно выбрать число видов, на которые вы хотите разбить весь экран. Допустим, что вы решили разбить экран на четыре вида (рис.107, 108).
- После этого вам придется выбрать – в каких частях экрана вы расположите виды «Front», «Сверху», «Слева» (рис.108). Наверное, вы будете придерживаться *русской схемы расположения* этих видов, а не *американской*.
- В результат ваш экран примет вид, как на рис.103. Если вы захотите **подписать** каждый из видов на рис.3, и провести между ними **границы**, то по команде «Настройки \ Визуализация», на закладке «ИмяГраница» вам придется поставить птички в строках «Показать имя вида модели» и «Показать границы вида модели» (рис.109).

- Если вы захотите **вернуться к одному виду** геометрической модели (рис.104), вам придется обратиться к команде «Вид \ Компоновка \ **Открыть**», и в её диалоговом окне (рис.109а) выбрать опцию «**Один вид**».

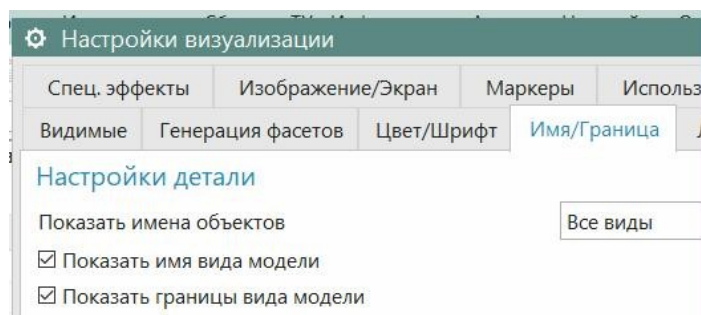


Рис.109



рис.109а

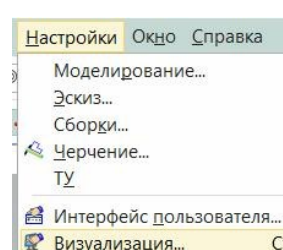


рис.110

Три рекомендуемые настройки в начале сеанса

Начало вашего сеанса работы обычно сопровождается созданием **нового** проекта. При этом система по умолчанию реализует некоторые свои установки, которые не всегда нас удовлетворяют. Их приходится корректировать.

Для того, чтобы на семинаре, во время иллюстрации различных примеров, изображение на ваших мониторах, и на преподавательском экране совпадали, в начале каждого сеанса работы рекомендуется выполнить следующие установки.

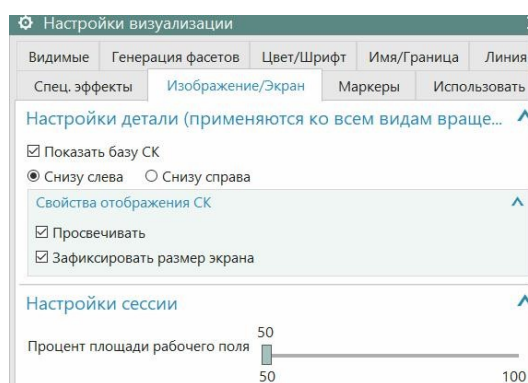


Рис.111

Визуализация

- В падающем меню «Настройки» обратитесь к команде **Визуализация** (рис.110).
- В открывшемся диалоговом окне «Настройки визуализации», на закладке «Изображение\Экран», в поле «**Процент площади рабочего поля**» перенесите движок на цифру 50 (рис.111).



Рис.112

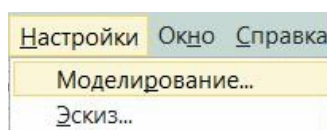


Рис.113

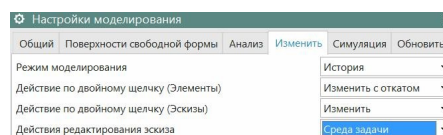


рис.114

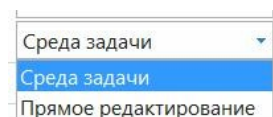


рис.115

В этом случае, каждый раз, когда вы в инструментальной панели «**Вид**», кликните по крайней левой пиктограмме «**Оптимизация**, в виде крестика» (рис.112), изображение в рабочем поле:

- «**Охватит**» весь ваш проект **целиком** и поместит его в центр экрана;
- При этом изображение займет только 50% вашего экрана, что удобно.

Эскиз в среде задачи

Если вам придется работать с **эскизами**, то знайте, что в NX 10.0 (в последний раз) присутствуют два **режима** формирования эскизов:

- **Эскиз в среде задачи;**

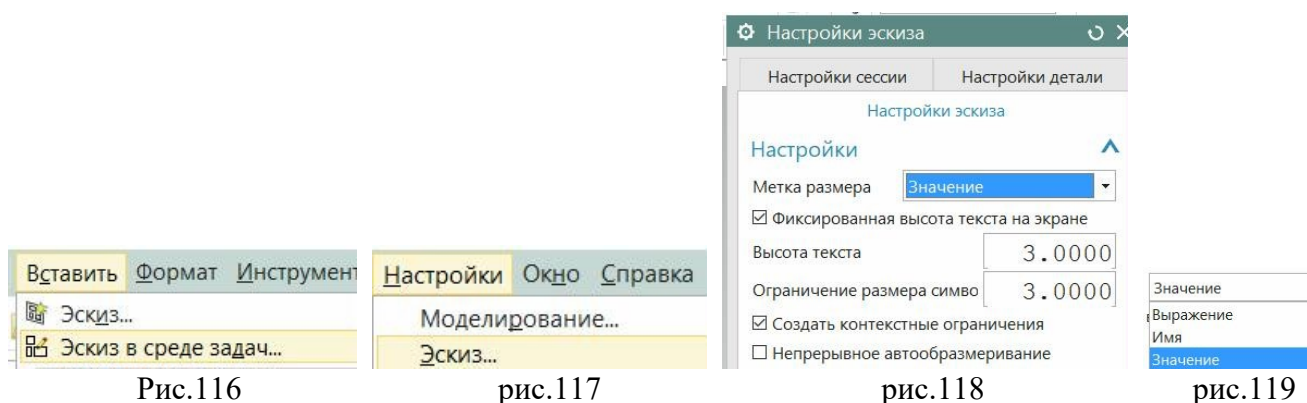
➤ *Прямой эскиз.*

Для единообразия мы рекомендуем выбирать **Эскиз в среде задачи**. Для этого нужно:

- В падающем меню «*Настройки*» обратиться к команде **Моделирование** (рис.113).
- Появится большое диалоговое окно рис. 114.
- В этом окне выберите закладку *Изменить*.
- В поле *Действия редактирования эскиза* система предлагает два варианта (рис.115).
- Выберите вариант **Среда задачи**.

В последующих версиях системы NX уже не придется делать выбор между **Прямым эскизом**, и **Эскизом в среде задачи**. Но нам, в версии 10.0 этот выбор делать приходится. Этот режим работы с эскизами впоследствии позволит получить наиболее полный набор инструментов.

А впоследствии, каждый раз, когда вы **будете начинать формирование эскиза**, вам придется в падающем меню «*Вставить*» выбирать команду «**Эскиз в среде задачи**» (рис.116). И ни в коем случае не следует выбирать команду «**Эскиз**», потому что в этом случае система предоставит вам среду **Прямого эскиза**, а мы договорились о том, что станем формировать **эскиз в среде задачи**!



Отмена непрерывного автообразмеривания

- При построении эскизов вы очень скоро убедитесь в том, что режим **Непрерывного образмеривания** примитивов вам **мешает**. Чтобы избавиться от такой «услуги» нужно:
 - В падающем меню «*Настройки*» обратиться к команде **Эскиз** (рис.117).
 - Появится диалоговое окно рис. 118.
 - В этом окне выберите закладку *Настройки эскиза*.
 - Уберите птичку в поле **Непрерывное автообразмеривание**. В этом случае в режиме эскизирования система не будет мешать вам многочисленными простановками ненужных *размерных ограничений*.
 - И ещё желательно в поле «*Метка размера*» выбрать опцию «**Значение**» (рис.119). В этом случае *размерные ограничения* эскиза будут представлены максимально лаконично (см. ниже).